



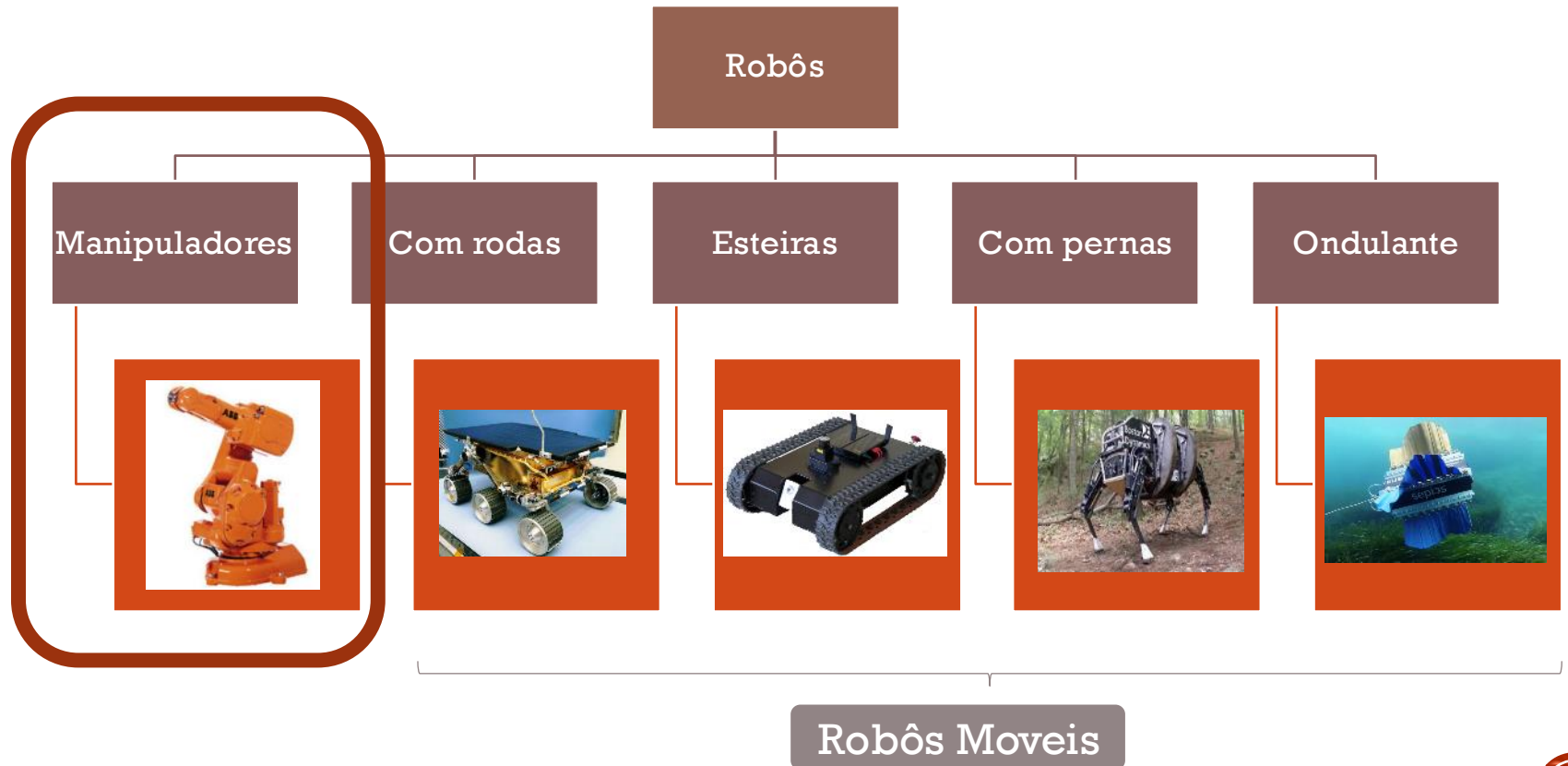
# ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva ([ludmila@fem.unicamp.br](mailto:ludmila@fem.unicamp.br))

PED : Jonas Cadorini Neto ([j299231@dac.unicamp.br](mailto:j299231@dac.unicamp.br))

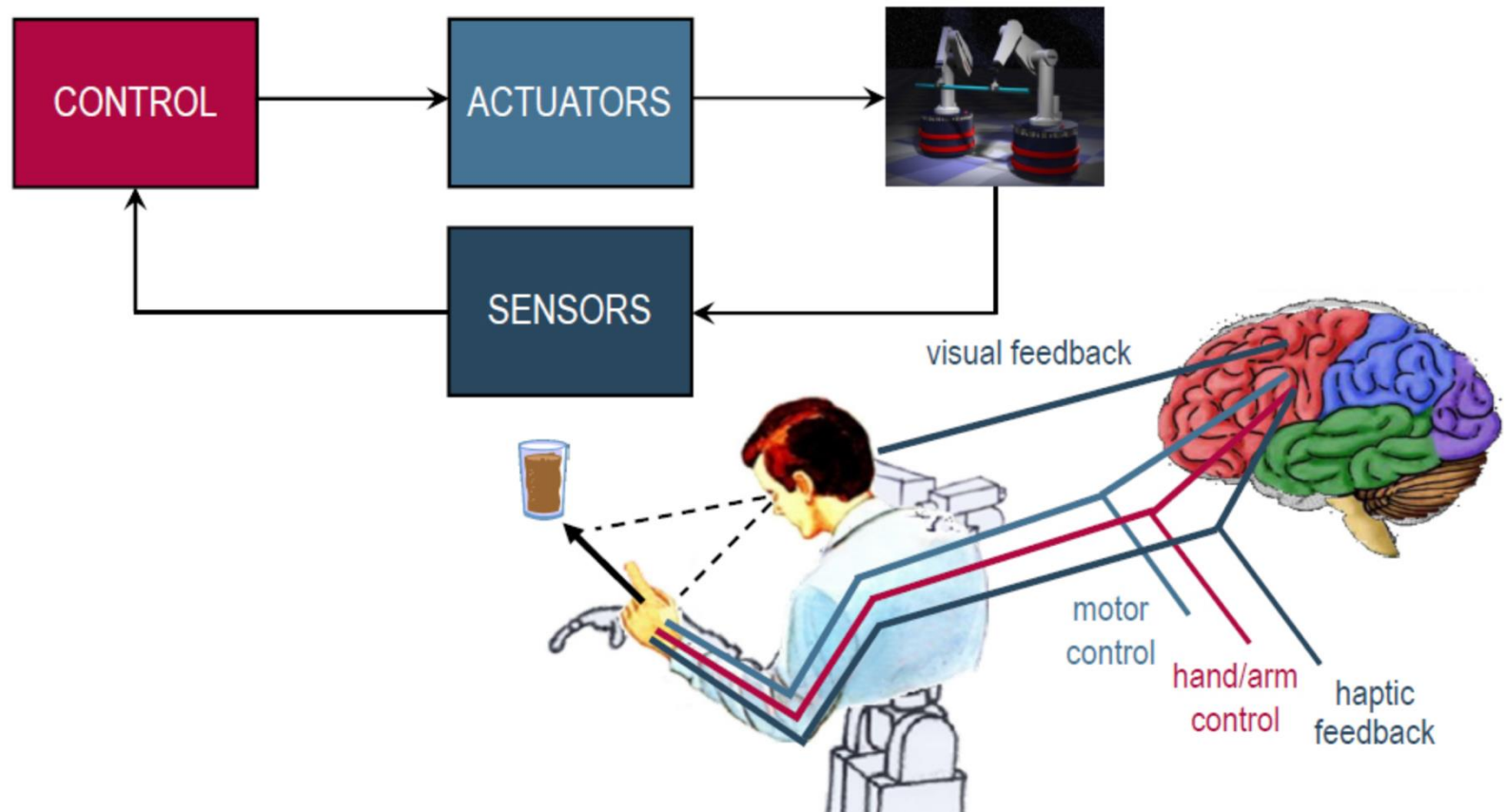
<https://www.youtube.com/watch?v=8gy6ZvIDtbU>

# INTRODUÇÃO



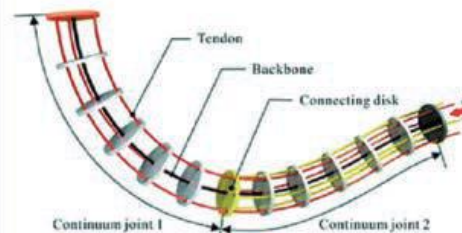
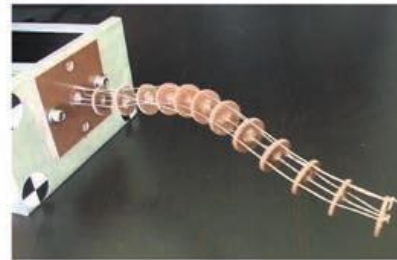
# INTRODUÇÃO

Robotics: The Intelligent Connection of Perception to Action

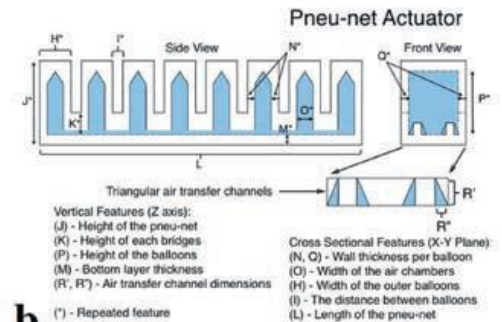
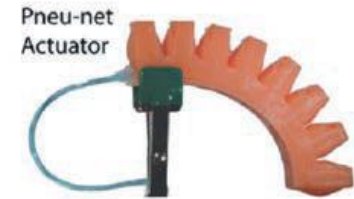


# SOFT ROBOTICS

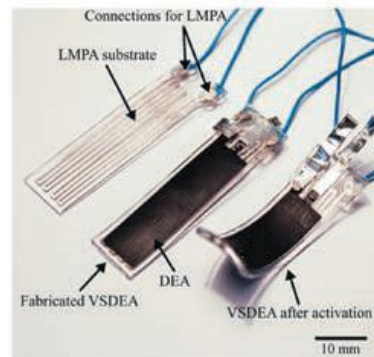
- Exemplos de alguns dos principais mecanismos de atuação utilizados para soft sistemas robóticos.
- (a) Acionado por tendão robô contínuo.
- (b) Atuador flexível pneumático.
- (c) Rigidez variável atuador de elastômero dielétrico.
- (d) À base de liga com memória de forma curva atuador macio.



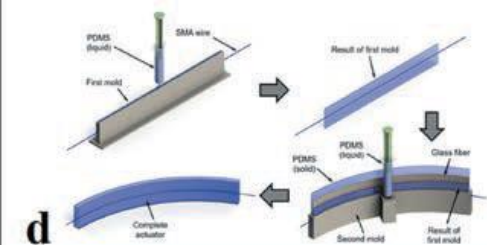
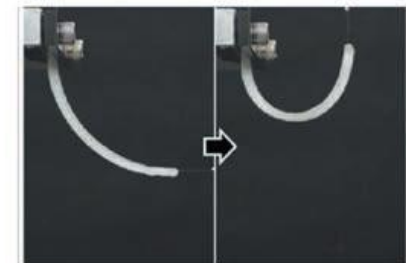
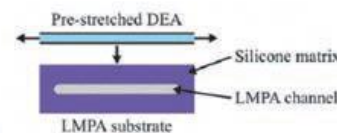
a



b



c



d

# CLASSIFICAÇÃO

## ➤ Fonte de Energia

- Atuadores elétricos, hidráulicos ou pneumáticos.
- Atuadores hidráulicos são inigualáveis em sua velocidade de resposta e a capacidade de torque produzindo. Portanto robôs hidráulicos são usados principalmente em elevação de cargas pesadas.
- O inconveniente de robôs hidráulicos são de que eles tendem a vazar fluido hidráulico e exigem mais equipamentos (como bombas). Eles são mais barulhentos que robôs impulsionado por servo motores DC ou AC.
- Os robôs pneumáticos são baratos e simples, mas não difíceis de serem controlados com precisão.





# CLASSIFICAÇÃO

## ➤ Área de aplicação (montagem e não montagem)

- Robôs de montagem tendem a ser menores com motorização elétrica
- Principal áreas de aplicação dos robôs de não montagem têm sido em soldagem, pintura em spray, manuseio de materiais e carregamento da máquina e descarga.



# CLASSIFICAÇÃO

## ➤ Método de Controle (servo e não-servo)

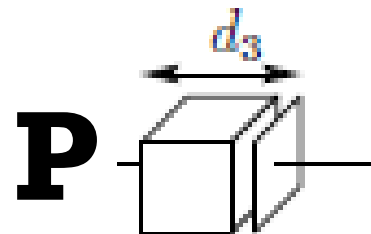
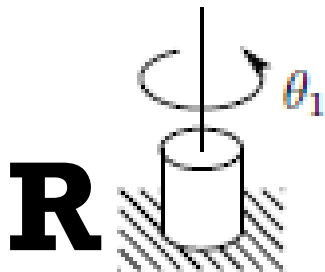
- Robôs mais antigos eram os robôs não-servo.
- Robôs não-servo são essencialmente dispositivos de circuito aberto, cujo movimento é predeterminado por um limitador mecânico, e são úteis principalmente para a transferência de materiais.
- Servo robôs são os que usam o controle em circuito fechado para determinar a sua posição e assim são multifuncionais e reprogramáveis.



# CLASSIFICAÇÃO

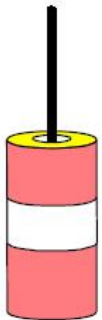
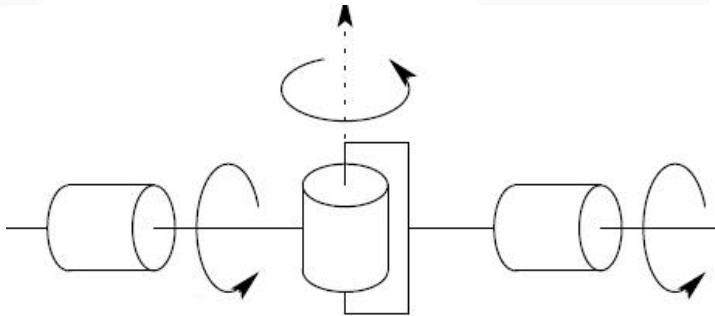
## ➤ Geometria

- A maioria dos manipuladores industriais possuem seis ou menos graus de liberdade.
- Estes manipuladores são geralmente classificados cinematicamente com base das três primeiras articulações do braço, com o punho sendo descrito separadamente.
- A maioria destes manipuladores caem em uma dos cinco tipos: articulados (RRR), esférico (RRP), SCARA (RRP), cilíndrico (RPP), ou cartesiano (PPP).

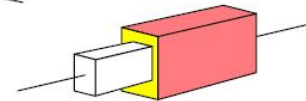
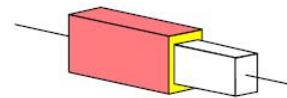
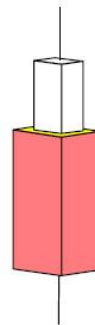
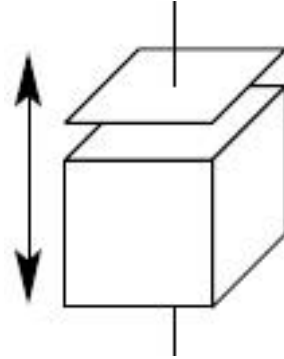
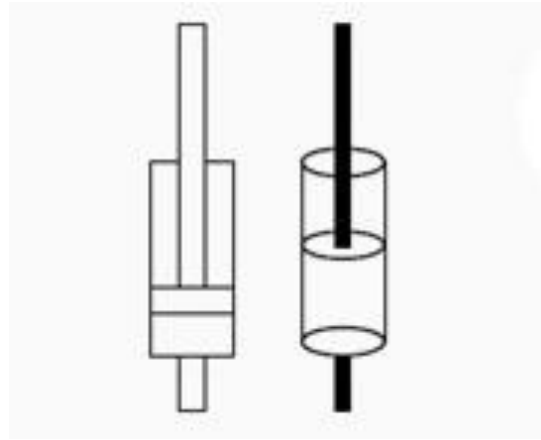




# JUNTA ROTACIONAL



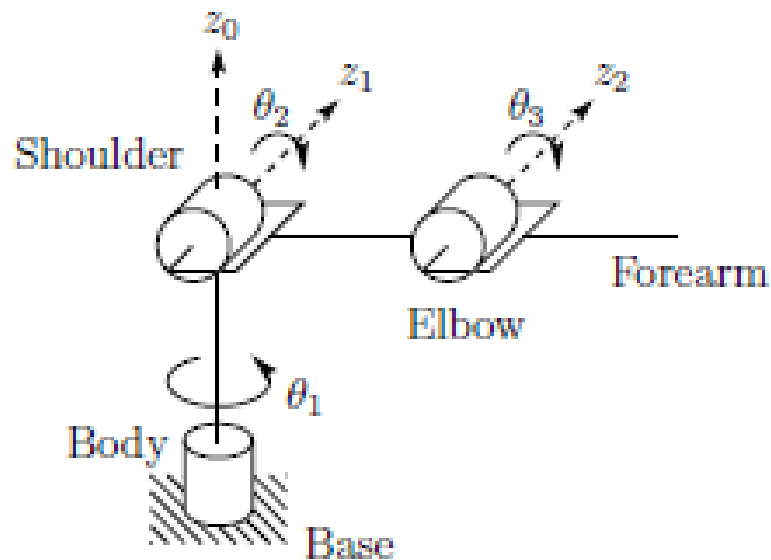
# JUNTA PRISMÁTICA



# ARTICULADO (RRR)



ABB IRB1400



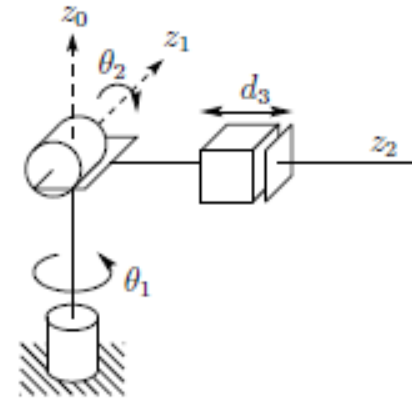
Motoman SK16



# ESTÉRICO (RRP)



Stanford Arm



# SCARA (RRP)

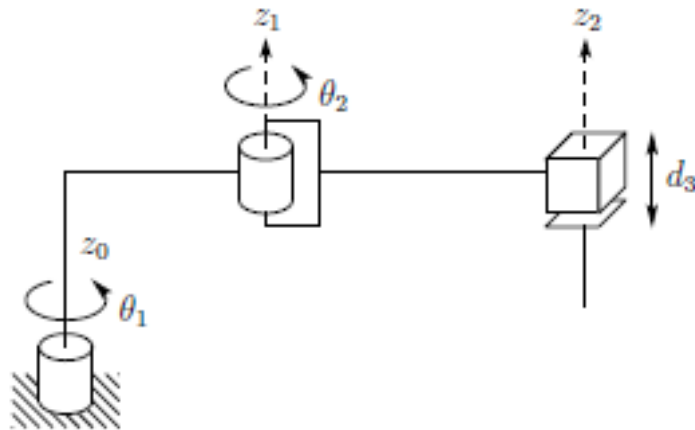


ABB IRB 910SC



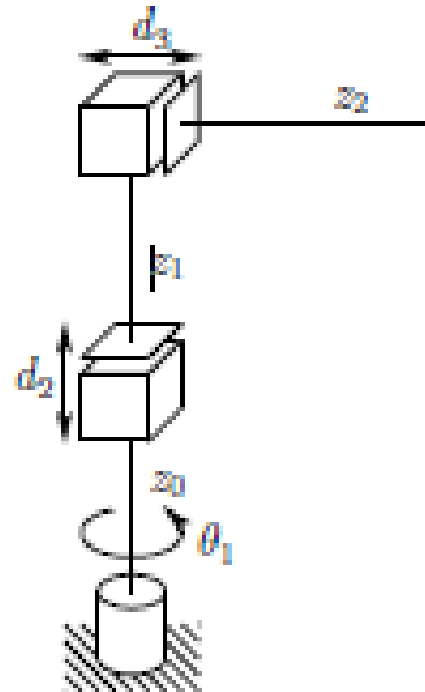
Epson E2L653S



# CILÍNDRICO (RPP)



Seiko RT3300

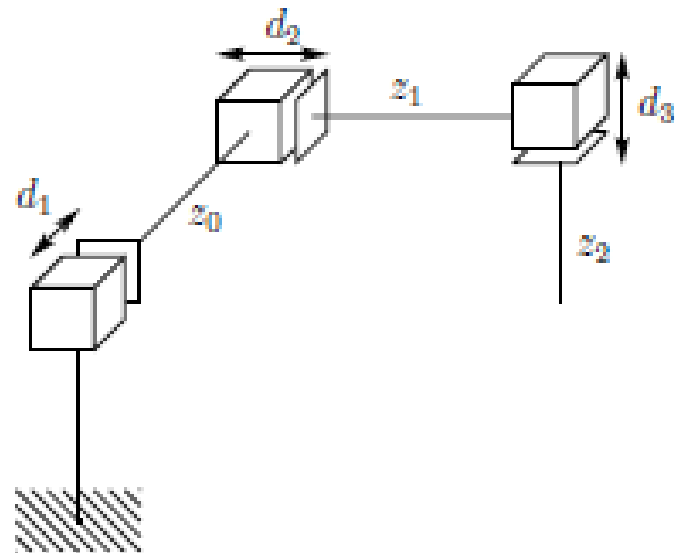


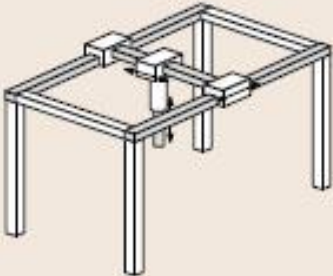
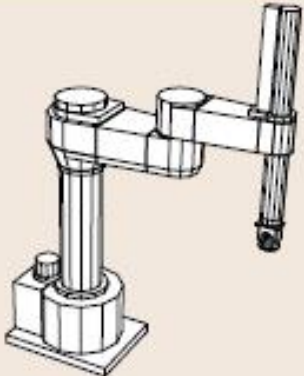
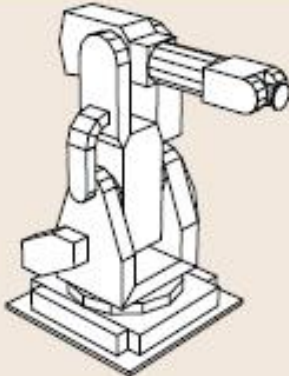
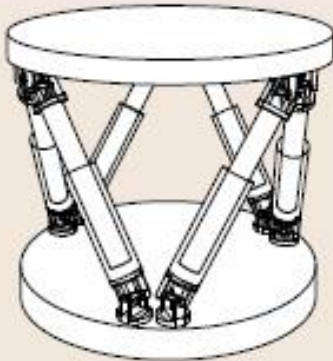
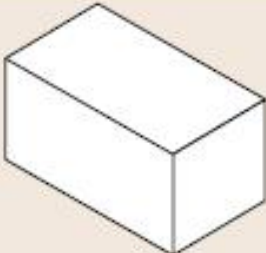
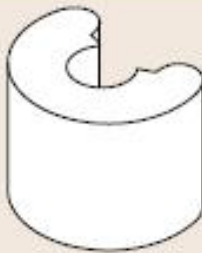
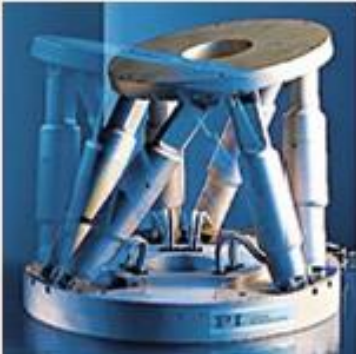


# CARTESIANO (PPP)



EPSON's RP HMSz

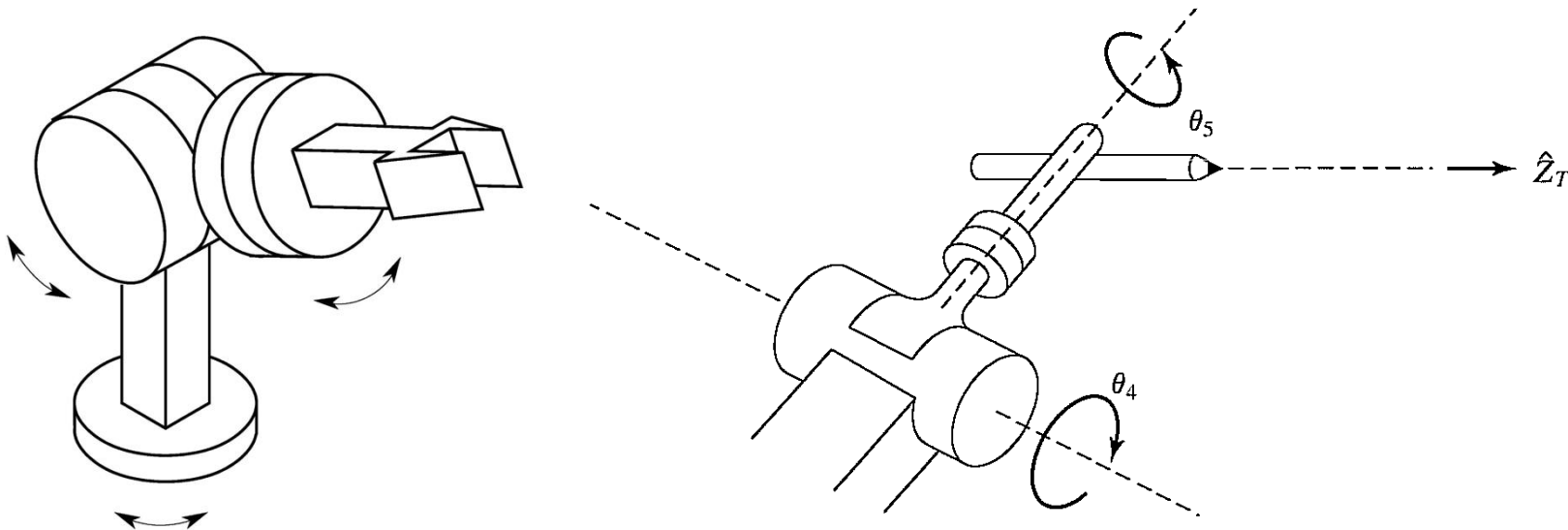


| Gantry                                                                             | SCARA                                                                              | Serial articulated                                                                   | Parallel                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |    |   |
| Form of workspace                                                                  |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|   |   |    |   |
| Product example                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|  |  |  |  |

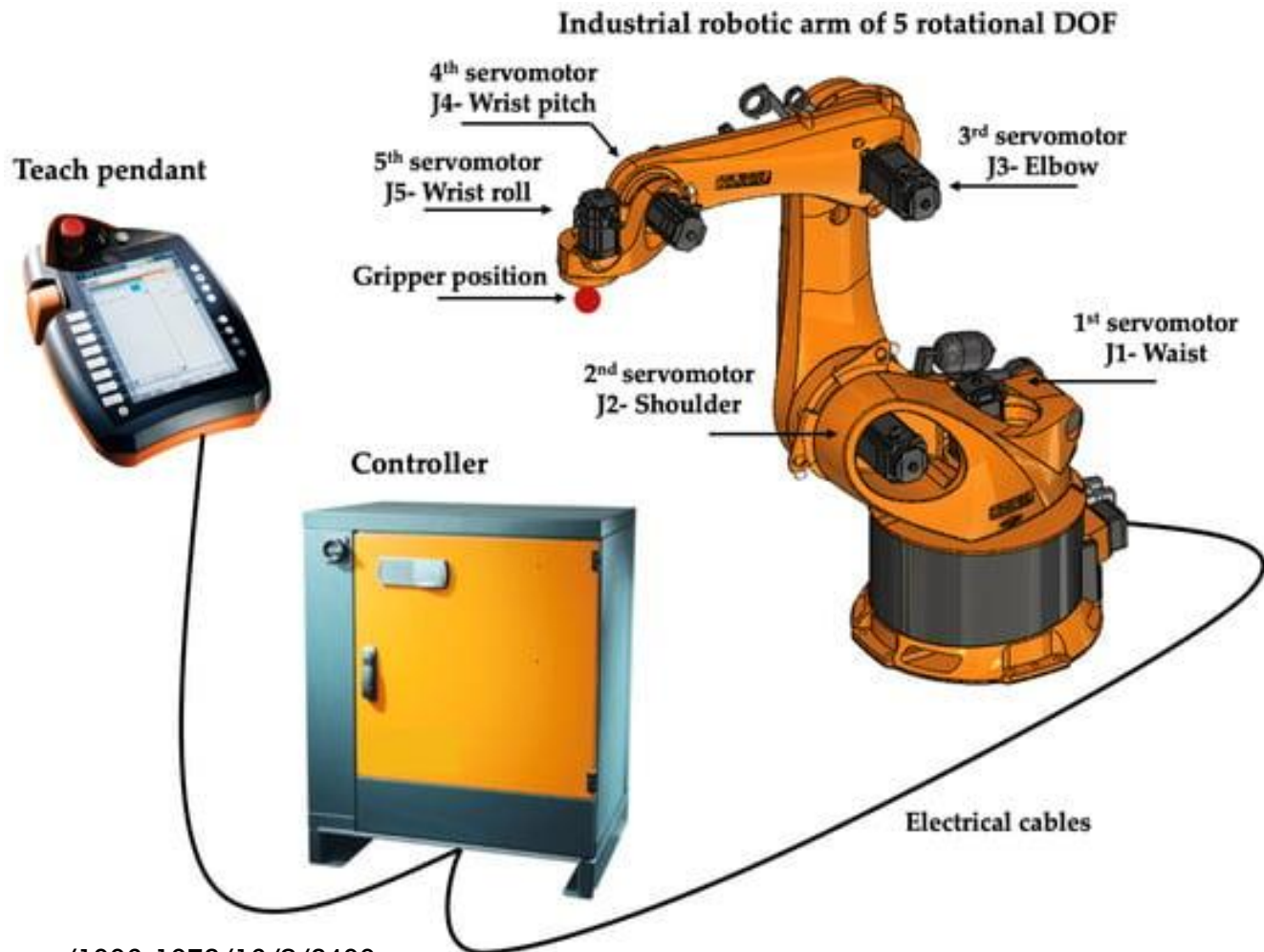


# PUNHOS

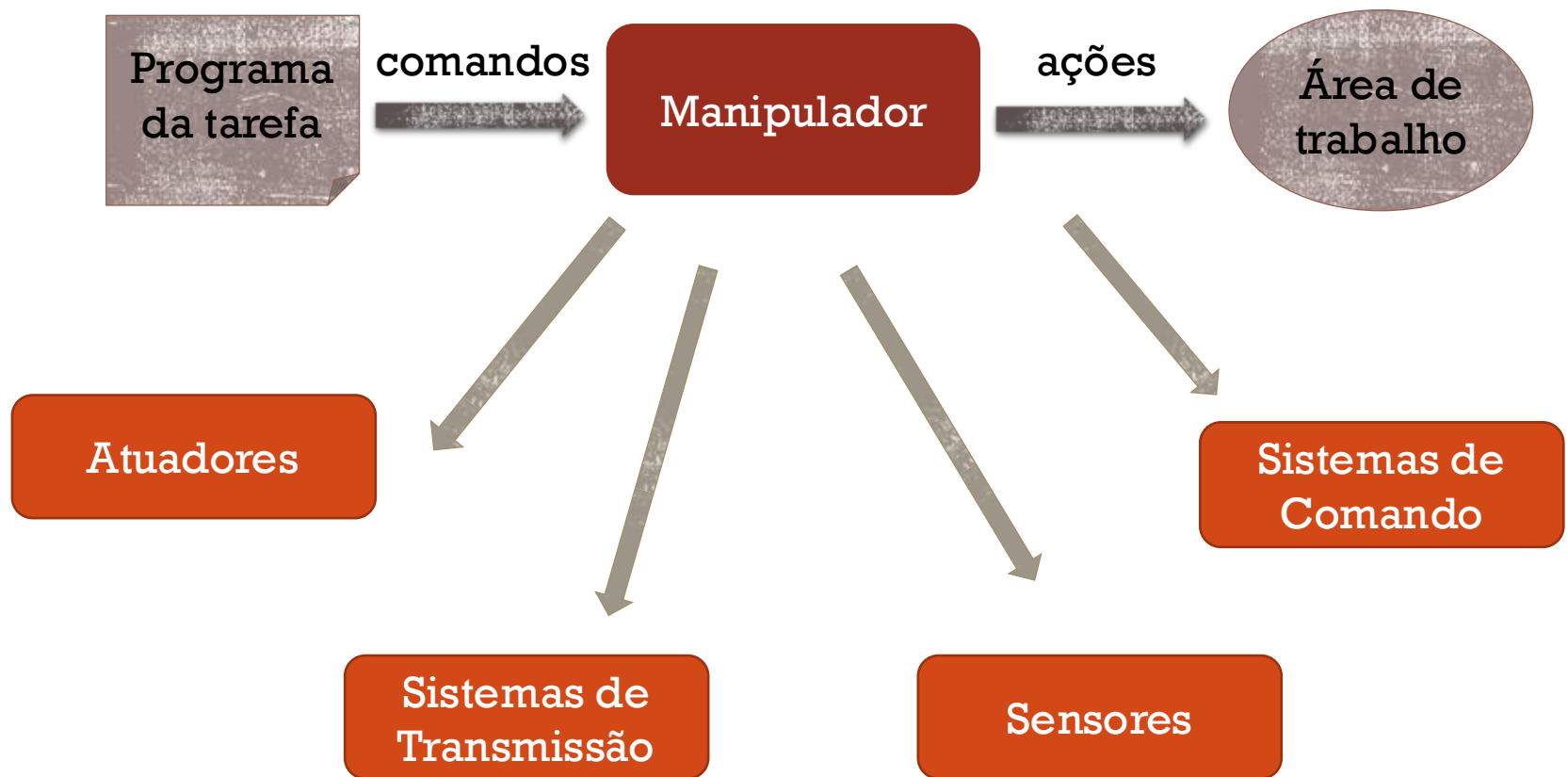
- As configurações mais comuns de punhos consistem de duas ou três juntas rotacionais com eixos ortogonais que se cruzam. A primeira junta do punho geralmente é a junta 4 do manipulador.
- O pulso é esférico pois todos os eixos de revolução se interceptam em um único ponto



# ROBÔ INDUSTRIAL



# SISTEMA



# ATUADORES

## ☐ Motores Elétricos:

- ☐ Servo motores DC e AC
- ☐ Motores de Passo
- ☐ Atuadores Piezoelétricos e Motores Ultrassônicos
- ☐ Polímeros Eletro-restritivos ou Magneto-restritivos

## ☐ Atuadores Hidráulicos

- ☐ Êmbolos
- ☐ Motores Rotativos
- ☐ Músculos Artificiais

## ☐ Atuadores Pneumáticos

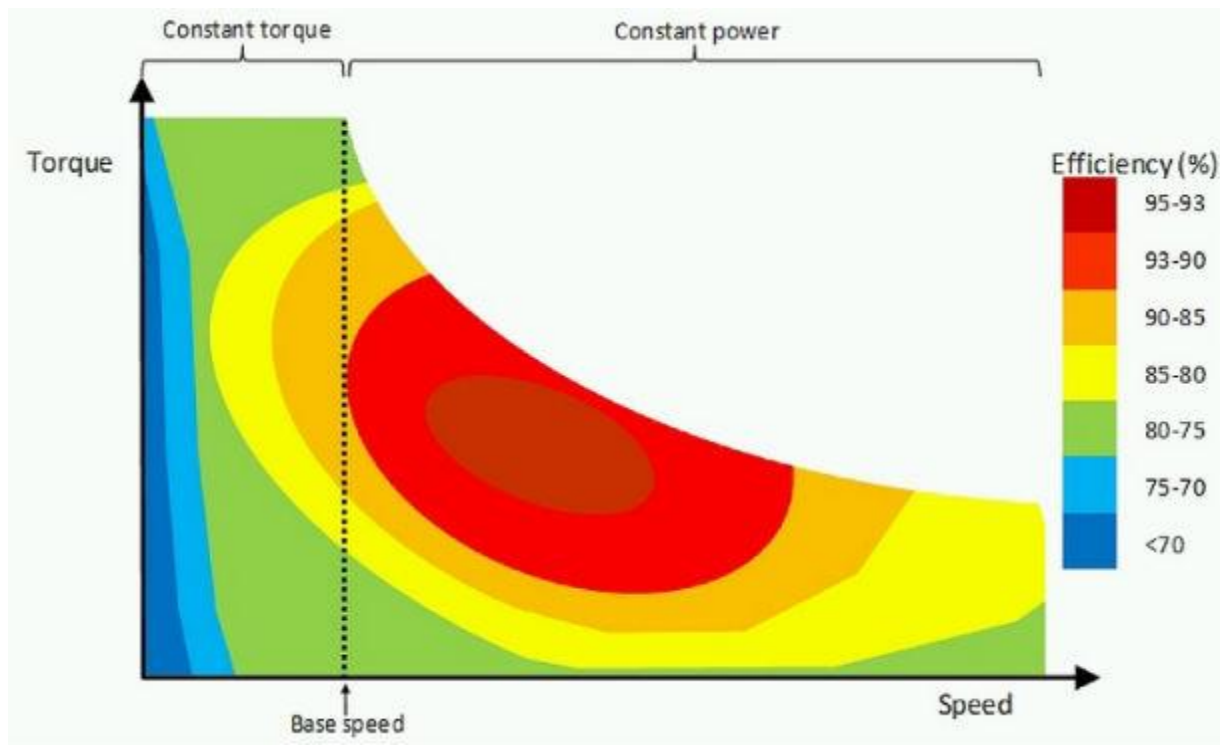
- ☐ Êmbolos
- ☐ Motores Rotativos
- ☐ Músculos Artificiais



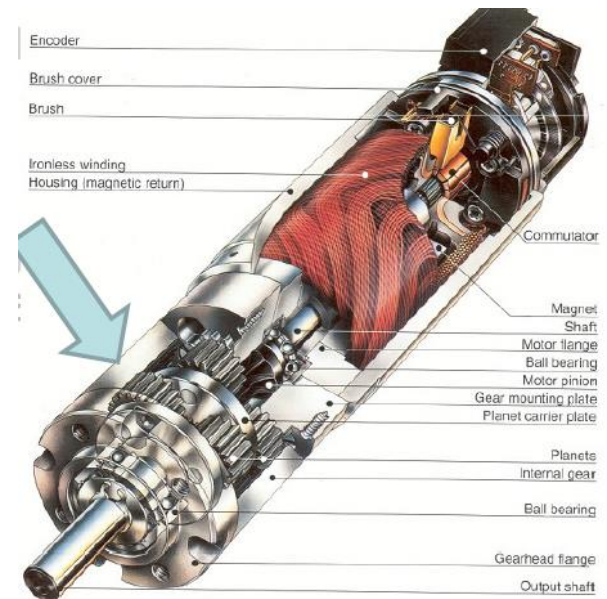
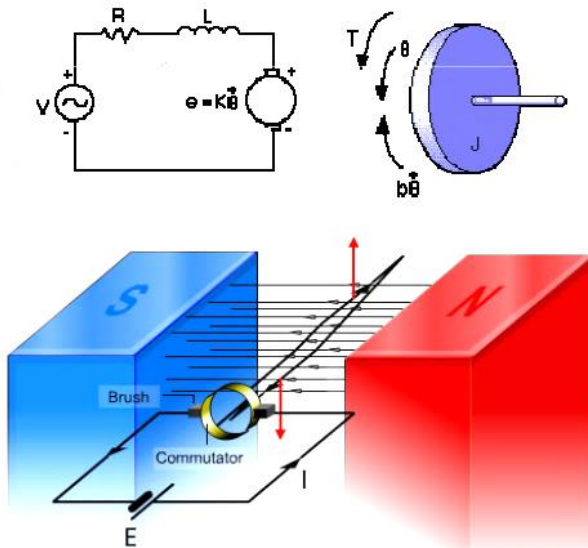
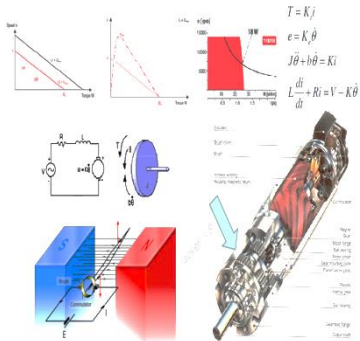
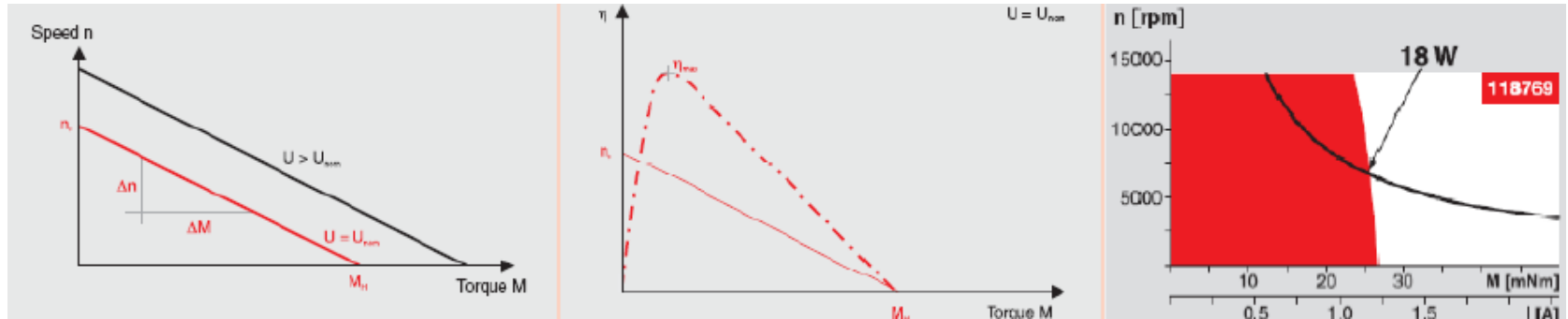


# MOTORES ELÉTRICOS

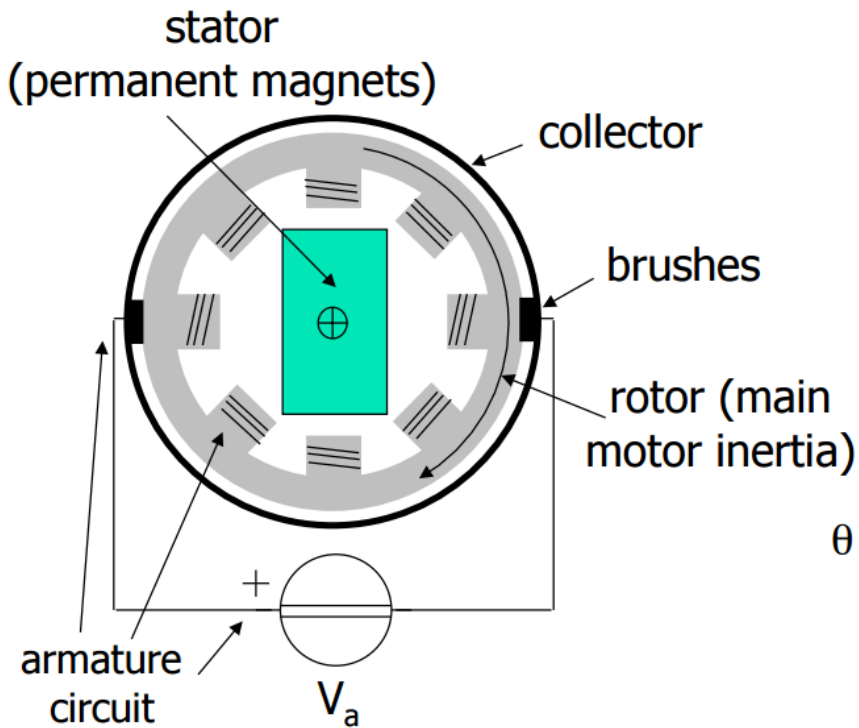
- ❑ Potências variadas de mW a MW
- ❑ Fáceis de controlar
- ❑ Excelente eficiência (~90%)
- ❑ Não emite poluentes
- ❑ Podem ser integrados com redutores e encoders
- ❑ Servo-motores (controle de posição integrado)



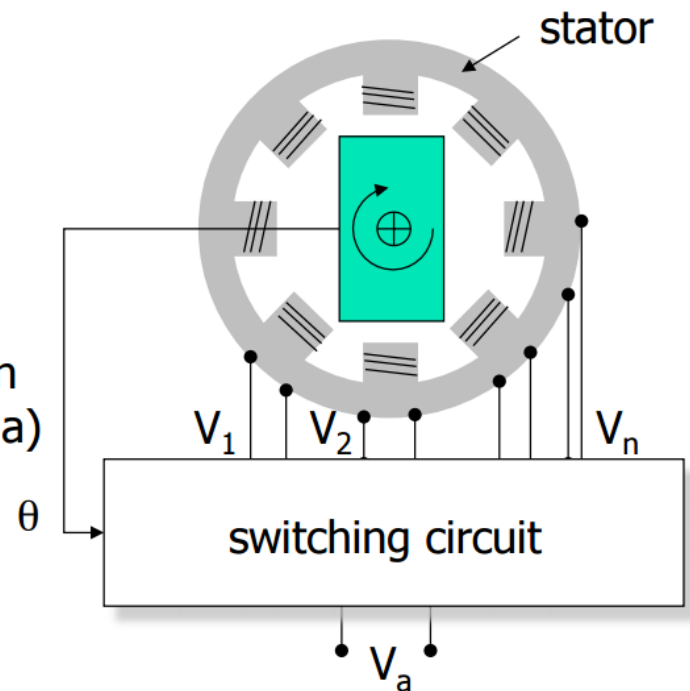
# MOTORES ELÉTRICOS



# MOTORES ELÉTRICOS



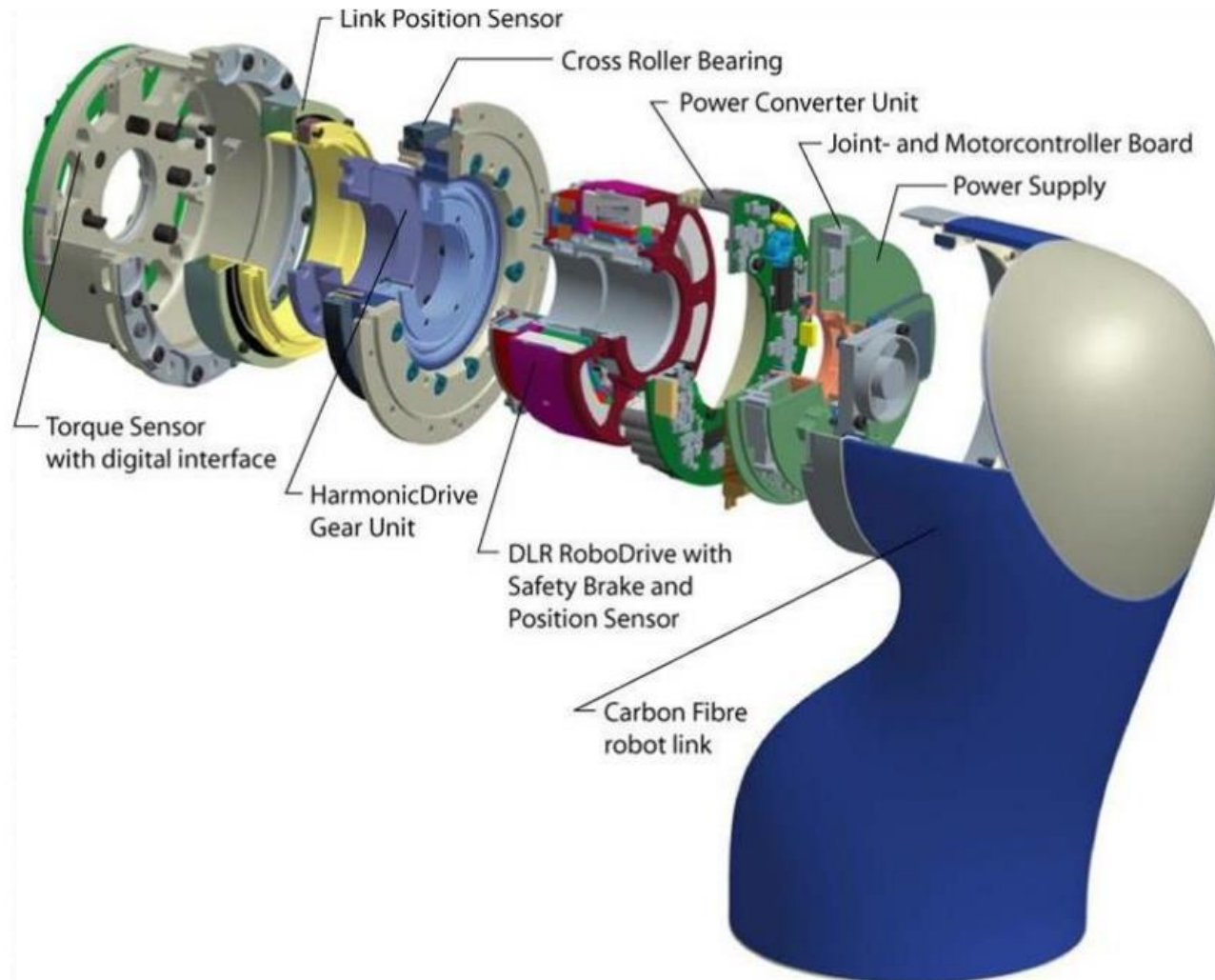
direct current (DC) motor



with electronic switches (brushless)

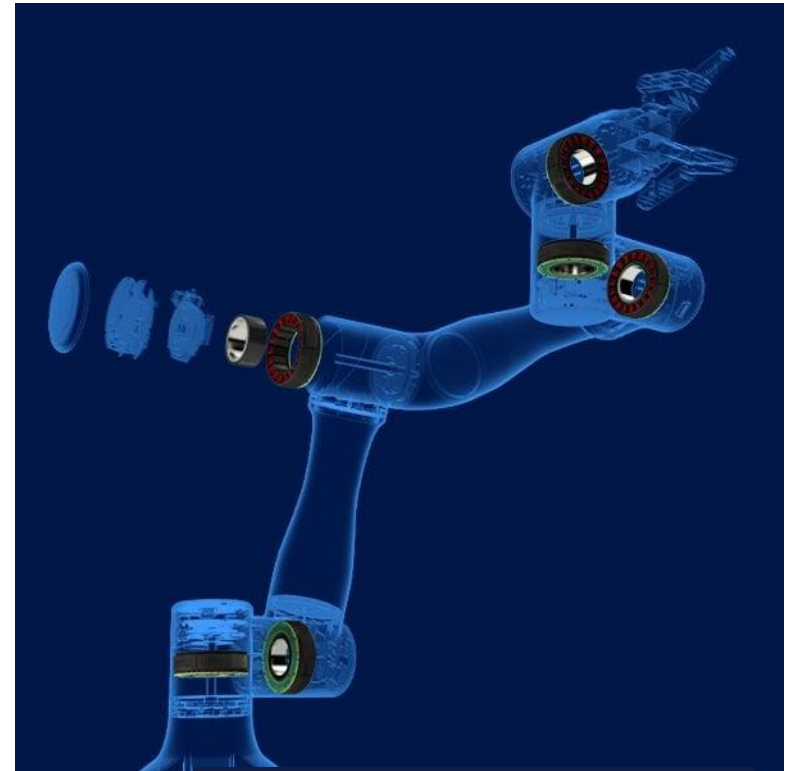


# EXEMPLO - DLR-III



# EXEMPLO - COBOTS

- A série TBM2G possui alto torque em um pacote eletromagnético extremamente compacto, integrando materiais avançados, enrolamentos e flexibilidade em uma ampla gama de aplicações.

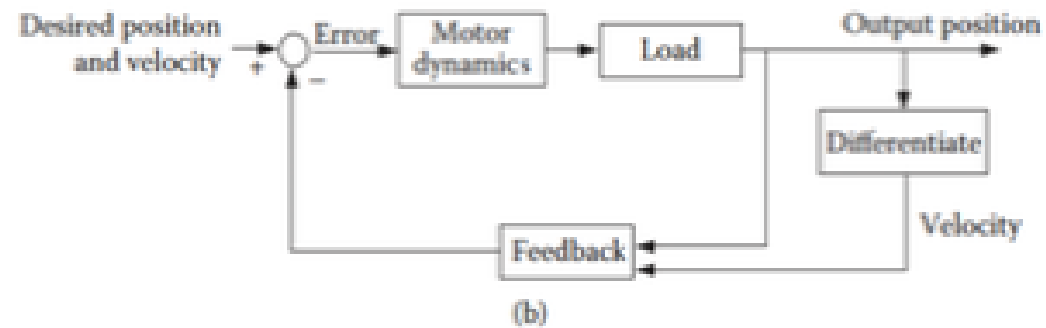


<https://www.youtube.com/watch?v=j5dXM6AGiaM&t=1s>



# SERVO MOTORES

Um servomotor é um motor CC, CA, sem escovas ou mesmo de passo com feedback (chamado de motor híbrido integrado). servomotor) que pode ser controlado para se mover a uma velocidade e torque desejados para um ângulo de rotação desejado. Para fazer isso, um dispositivo de feedback envia sinais ao circuito do servocontrolador informando sua posição angular. e velocidade.



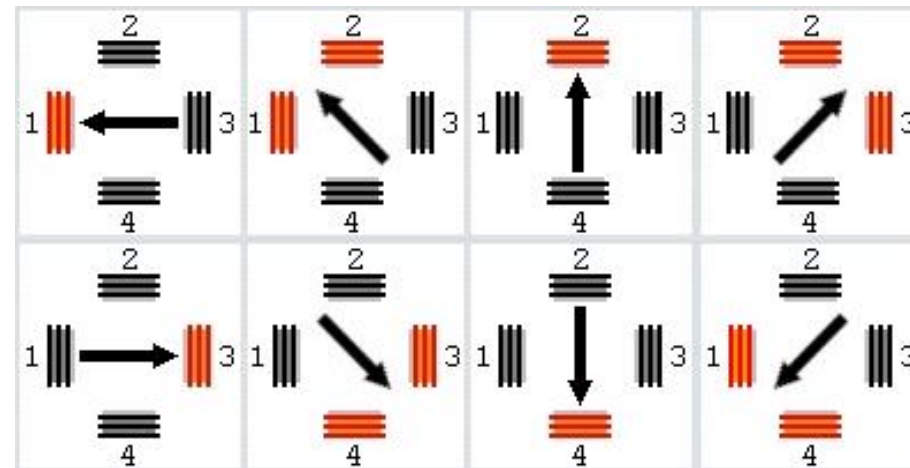
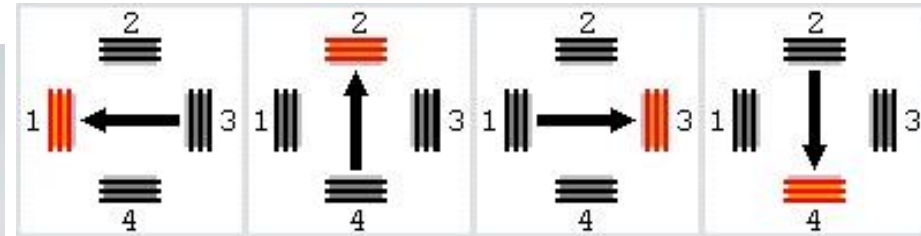


# MOTORES DE PASSO

❑ Sistema eletromecânico que converte pulsos elétricos em movimentos mecânicos discretos (passos)

❑ Vantagens:

- Controle compatível com a tecnologia digital
- Pode ser utilizado em malha aberta com precisão de  $\pm 1$  passo





# ATUADORES HIDRÁULICOS



# ATUADORES PNEUMÁTICOS



| Hydraulic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pneumatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Good for large robots and heavy payloads</li> <li>+ Highest power/weight ratio</li> <li>+ Stiff system, high accuracy, better response</li> <li>+ No reduction gear needed</li> <li>+ Can work in wide range of speeds without difficulty</li> <li>+ Can be left in position without any damage</li> <li>- May leak; not fit for clean-room applications</li> <li>- Requires pump, reservoir, motor, hoses, etc.</li> <li>- Can be expensive and noisy; requires more maintenance</li> <li>- Viscosity of oil changes with temperature</li> <li>- Very susceptible to dirt and other foreign material in oil</li> <li>- Low compliance</li> <li>- High torque, high pressure, large inertia on the actuator</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Good for all sizes of robots</li> <li>+ Better control, good for high-precision robots</li> <li>+ Higher compliance than hydraulics</li> <li>+ Reduction gears reduce inertia on the motor</li> <li>+ Does not leak, good for clean room</li> <li>+ Reliable, low maintenance</li> <li>+ Can be spark-free; good for explosive environments</li> <li>- Low stiffness</li> <li>- Needs reduction gears, increased backlash, cost, weight, etc.</li> <li>- Motor needs braking device when not powered; otherwise, the arm may fall</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Many components are usually off-the-shelf</li> <li>+ Reliable components</li> <li>+ No leaks or sparks</li> <li>+ Inexpensive and simple</li> <li>+ Low pressure compared to hydraulics</li> <li>+ Good for on-off applications and pick-and-place</li> <li>+ Compliant systems</li> <li>- Noisy</li> <li>- Require pressurized air, filter, and so on</li> <li>- Difficult to control and maintain linear position</li> <li>- Deform under load constantly</li> <li>- Very low stiffness, inaccurate response</li> <li>- Lowest power-to-weight ratio</li> </ul> |



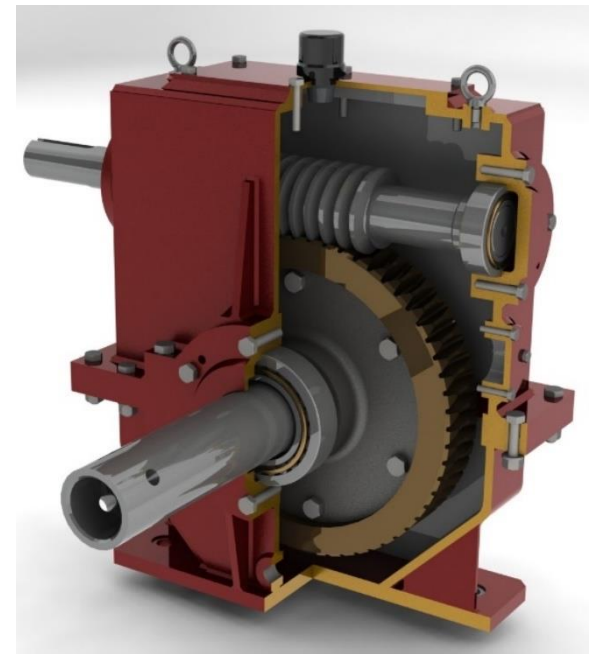
# SISTEMA DE TRANSMISSÃO

- Cabos de aço
  - Sem folga
  - Complexidade de construção mecânica
  - Manutenção da tensão nos cabos
  - Exemplo: Robô WAM e Mão da empresa Barrett (*spin-off* MIT)
- Polias e correias dentadas
  - Rígidas e ausência de folga
  - Baixa redução
  - Exemplo: Robôs Manipuladores ABB e KUKA
- Combinação Guias lineares e fusos de esferas recirculantes
  - Alta Rigidez
  - Baixo coeficiente de atrito ( $\sim 0.02$ )
  - Alta eficiência
  - Não apresenta auto-travamento
  - Ciclos de carregamento de até 100%
  - Custo elevado
  - Grande repetibilidade caso pré-tensionado
  - Eventual necessidade de freio



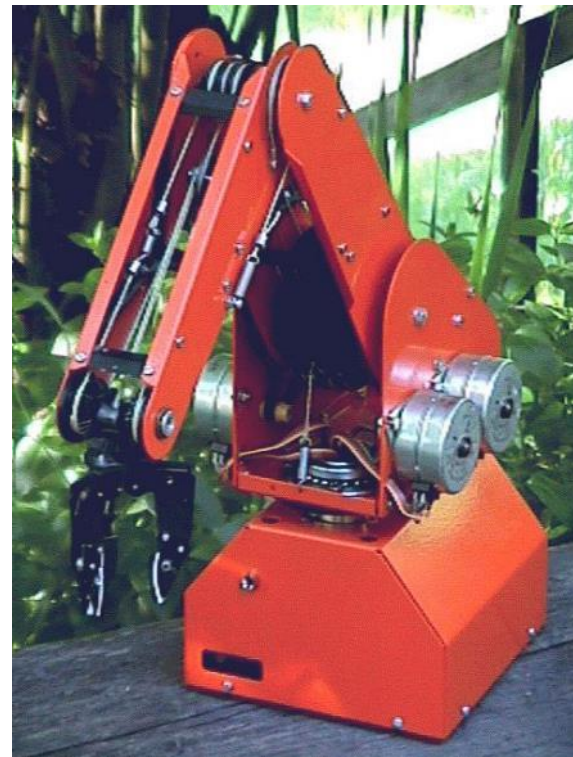
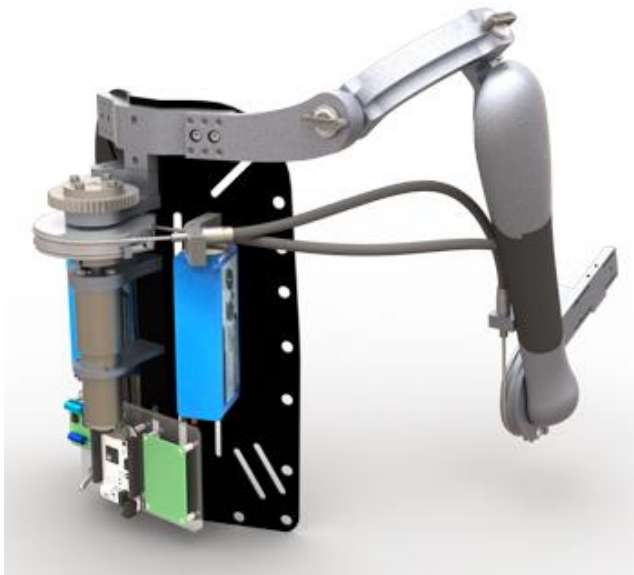
# SISTEMA DE TRANSMISSÃO

- Combinação Guias lineares e fusos de parafuso metálico ou cerâmicos
  - Baixo custo
  - Auto-travamento
  - Baixa eficiência (min.: 30% e máx.: 50%)
  - Velocidade Máxima: 0,7 m/s
- Combinação de eixos e engrenagens
  - Procedimento construtivo padronizado
  - Grande disponibilidade de componentes
  - Custo médio
  - Aumento de ruído
  - Folga



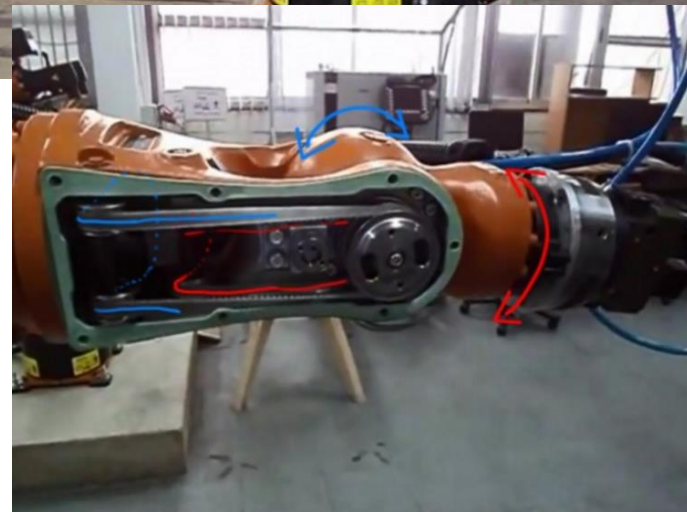


# CABOS DE AÇO

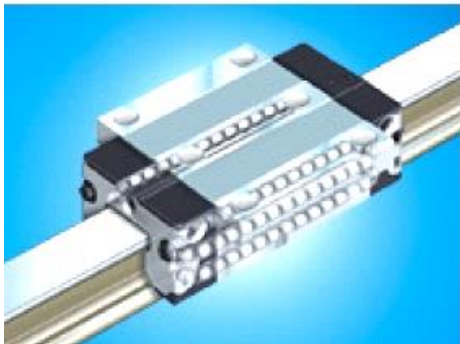
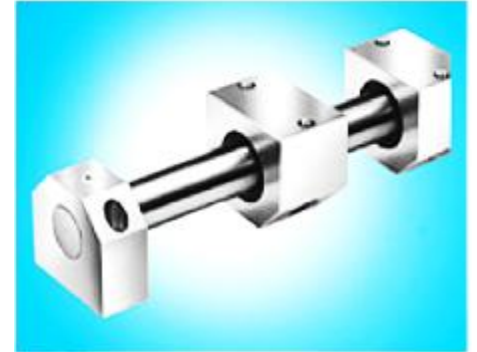
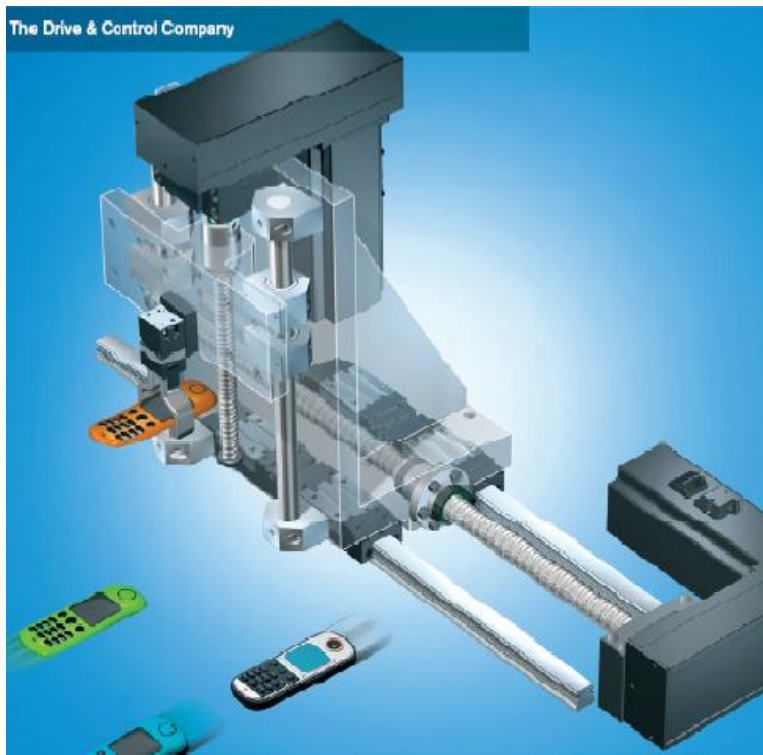
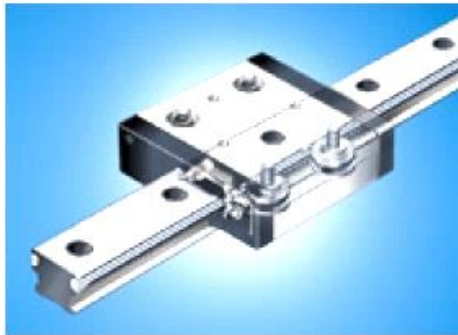




# CORREIAS E POLIAS DENTADAS



# GUIAS LINEARES

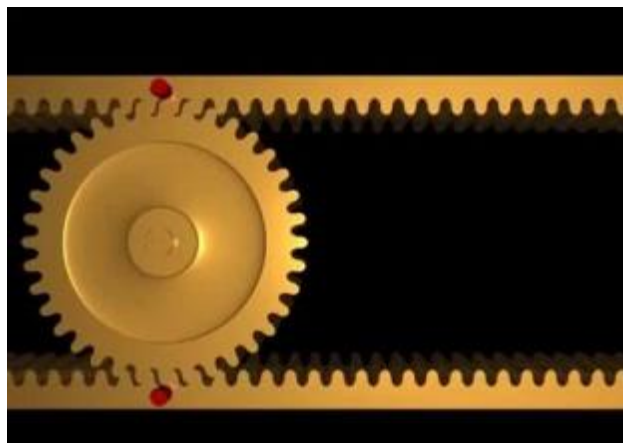
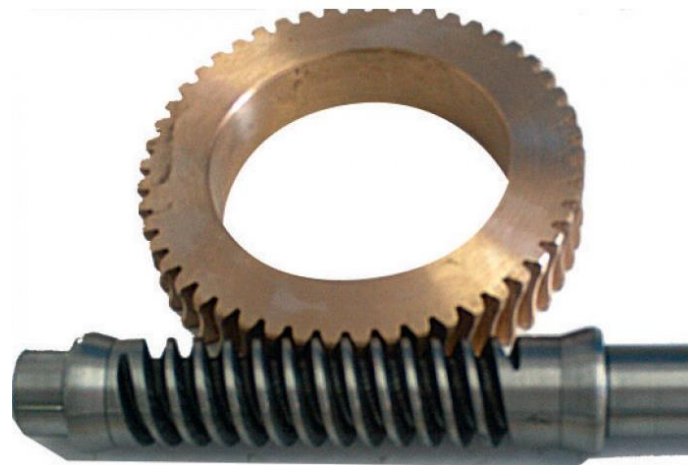


# FUSOS DE ESFERAS E ROSCAS

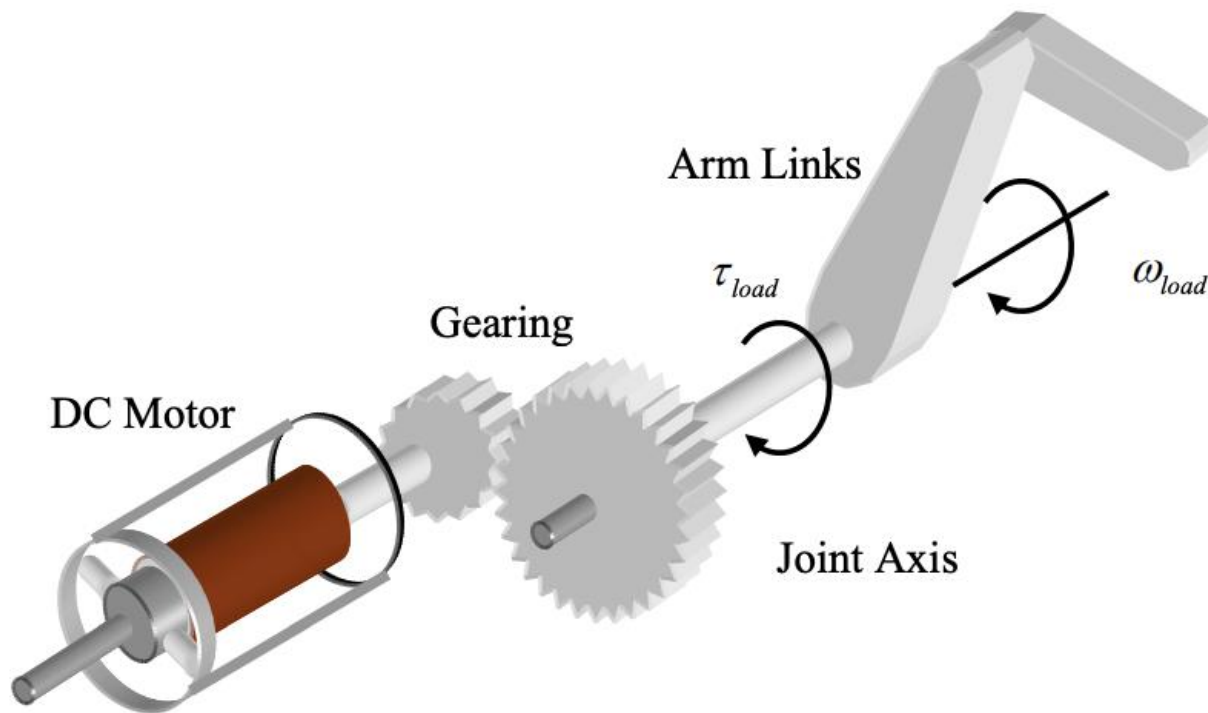




# EIXOS E ENGRENAGENS



# EIXOS E ENGRENAGENS



# SISTEMAS DE COMANDO

- ❑ Manda comandos de movimento para a unidade de controle que executa e controla independentemente a sua execução dos movimentos.





# SENSORES

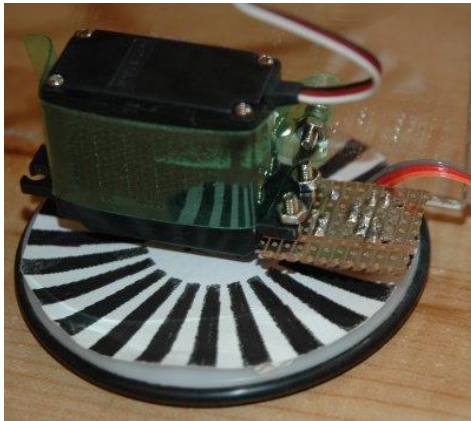
- Chaves de contato
- Sensores de Proximidade Indutivos
- Sensores de Proximidade Capacitivos
- Sensores de Proximidade Magnéticos
- Giroscópios
- Inclínômetros
- GPS
- Farol Ativo Óptico ou RF
- Potenciômetros
- Encoders Ópticos
- Encoders Indutivos
- Encoders Capacitivos
- Encoders Magnéticos
- Sensores Infravermelhos
- Acelerômetros
- Sensores Ultra-Sônicos
- Laser



# ENCODER ÓPTICOS

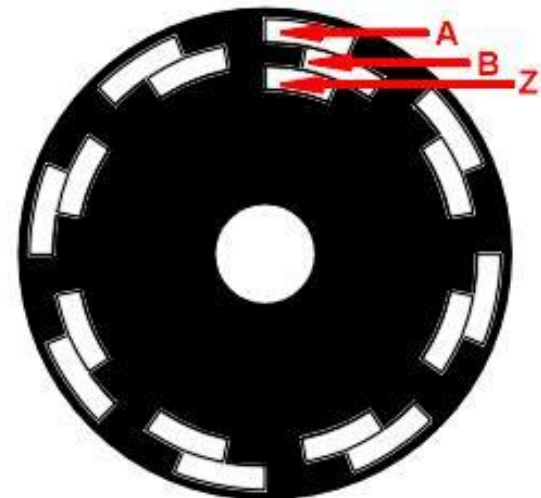
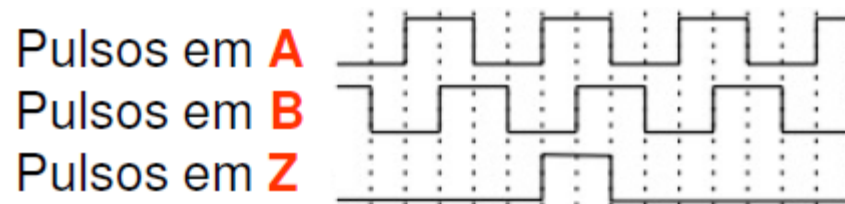
- Medem a posição ou velocidade de rodas ou motores.
- Encoders ópticos são sensores proprioceptivos.
  - A estimativa de posição em relação a um sistema de referência fixo é possível apenas para pequenos movimentos.

Princípio de Funcionamento: Feixe de luz direcionado a um fotodetector é periodicamente interrompido por um padrão opaco/transparente codificado em um disco rotativo acoplado ao eixo a ser medido.



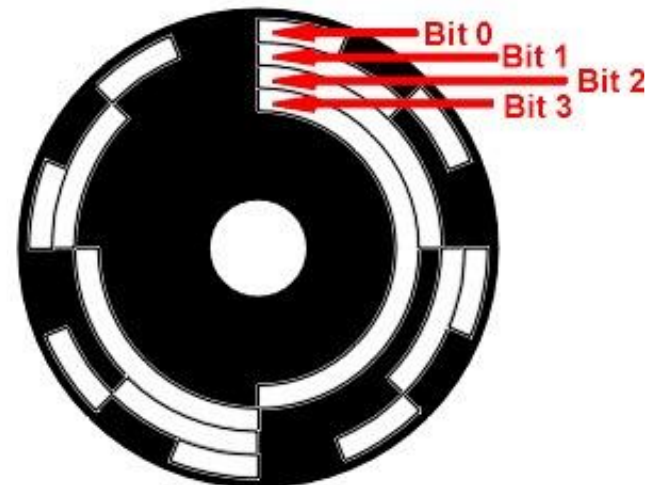
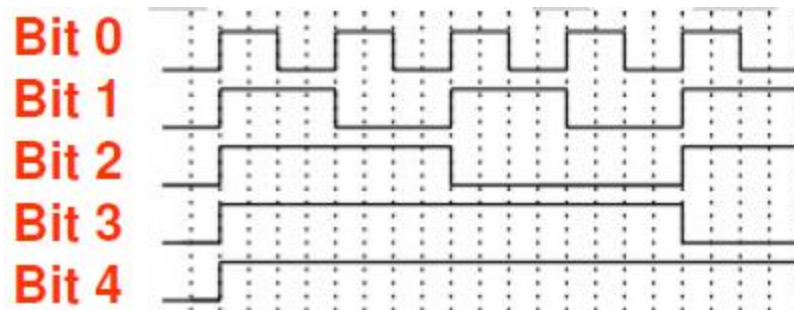
# ENCODER INCREMENTAL

- ❑ Mede a velocidade rotacional e pode inferir a posição relativa à última posição medida. Baixo Custo.
- ❑ O encoder incremental fornece normalmente dois pulsos quadrados defasados em  $90^\circ$ , que são chamados usualmente de canal A e canal B.
- ❑ Um outro sinal chamado de Z ou zero também está disponível e ele dá a posição absoluta “zero” do encoder.



# ENCODER ABSOLUTO

- O encoder absoluto possui um importante diferencial em relação ao encoder incremental: a posição do encoder incremental é dada por pulsos a partir do pulso zero, enquanto a posição do encoder absoluto é determinada pela leitura de um código e este é único para cada posição do seu curso; consequentemente, os encoders absolutos não perdem a real posição no caso de uma eventual queda da tensão de alimentação (até mesmo se deslocados).



# GPS

- ❑ Desenvolvido pelo Departamento de Defesa Norte-Americano
- ❑ É um exemplo de sensor exproprioceptivo.
- ❑ A localização absoluta de um receptor é determinada pela triangularização do tempo de recepção de sinais enviados pelos satélites.
- ❑ Existem 32 satélites em órbita ao redor da Terra a uma altura de aproximadamente 10900 milhas náuticas (1 milha  $\cong$  1.85km)
- ❑ Os gps comuns possuem erros de localização de 15m. Porém existem gps comerciais com erro de localização em torno de 10-15 cm.



# SENSOR ULTRA-SOM

- Som propaga-se na forma de um cone, com ângulos de abertura de 20 a 40°.
- Não se obtém a distância de pontos de dados, mas de regiões (segmentos de arcos de circunferências).
- Alcance típico: 12cm a 5m.
- Precisão típica: ~98%.
- Resolução típica: 2cm.





# SENSOR LASER

Sistemas baseados em laser são chamados de Radar Laser ou LIDAR (**L**ight **D**etection and **R**anging).

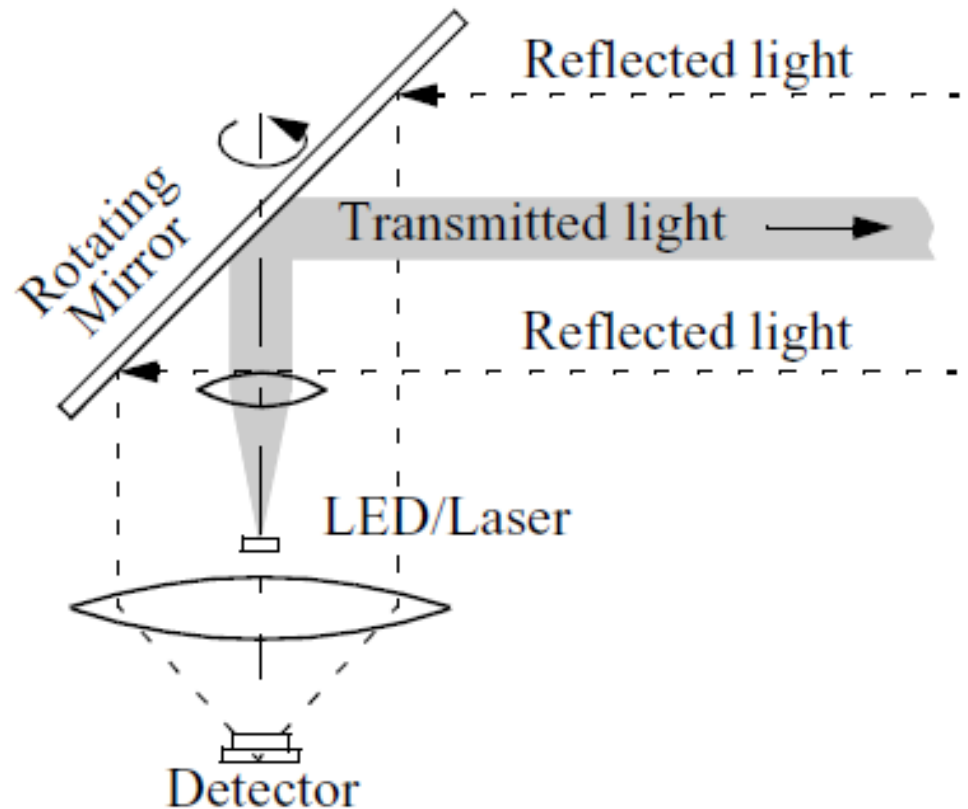
- O primeiro experimento foi desenvolvido no Jet Propulsion Laboratory.
- O laser é emitido em pulsos rápidos e refletido de volta pelo objeto alvo. A energia que retorna é medida e usada para calcular a distância até o objeto usando a velocidade da luz.
- Os primeiros sensores laser conseguiam detectar objetos a uma distância máxima de 5m.



# SENSOR LASER

Exemplo: radar óptico

- Mecanismo mecânico com espelho girante que direciona o feixe de luz em um plano (scanner 2D) ou tridimensionalmente (scanner 3D).
- Transmissor que ilumina um alvo com um canhão de luz e um detector coaxial.



# SENSOR LASER

## ❑ Ambiguidades em medições:

- O sensor apresenta a mesma saída para entradas diferentes, devido à não linearidade da medida de fase;
- Objetos negros distantes não produzem boas estimativas;
- Objetos brilhantes próximos são bem detectados.

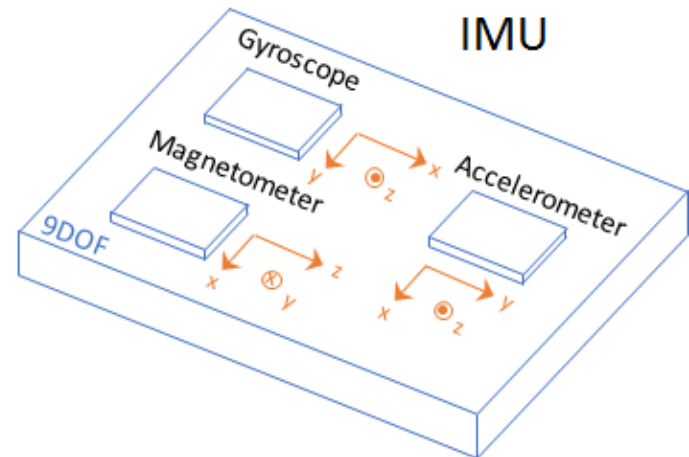
## ❑ Características:

- Resolução angular: da ordem de  $0,5^\circ$ ;
- Resolução em profundidade:  $\pm 5\text{cm}$
- Alcance: tipicamente de 5cm a  $>20\text{m}$  (dependendo da luminosidade do objeto);
- Não detecta objetos extremamente polidos ou transparentes.

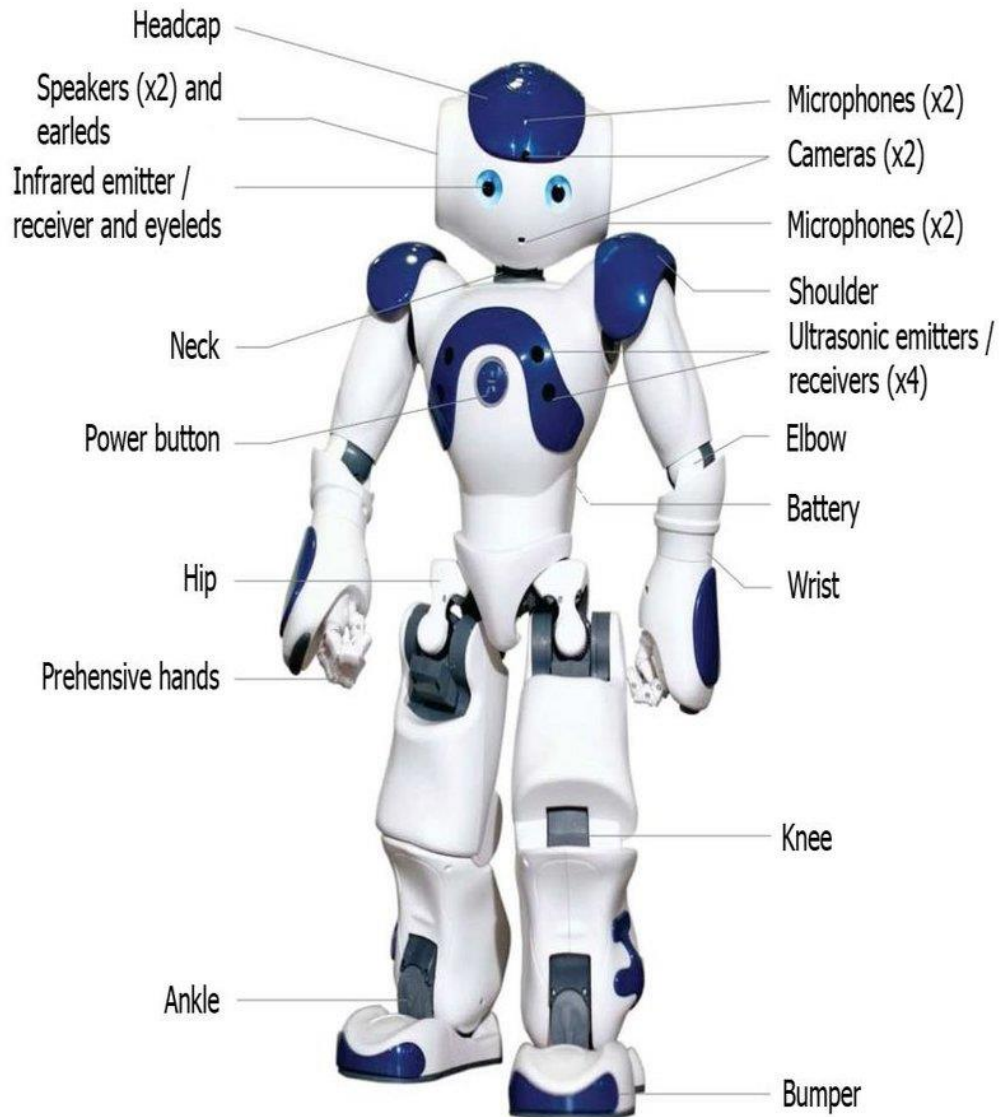


# IMU – INERTIAL MEASUREMENT UNIT

- Aceleração ( 3 vetores)
- Campo magnético ( 3 vetores)
- Velocidade Angular (3 vetores)



# NAO



# REFERÊNCIAS

- SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- Siciliano, Bruno, et al. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Siciliano, Bruno, and Oussama Khatib, eds. *Springer handbook of robotics*. Springer Science & Business Media, 2008.
- Notas de Aulas – Prof. Marcelo Becker
- Notas de Aulas - Prof. Alessandro De Luca
- R. Murphy. Introduction to AI Robotics, MIT Press, 2000.
- Borenstein, J. Everett, H.R, Feng, L. Where am I? Sensors and methods for Mobile
- Robot Positioning, 1996. disponível para download em **<http://wwwpersonal.umich.edu/~johannb/position.htm>**
- Siegwart, R. Nourbakhsh, I. R. Introduction to Autonomous Mobile Robots, MIT Press, 2004.
- <http://fabryka-robotow.pl/2015/01/programming-languages-to-control-robot/>
- <http://francescoperrotti.blogspot.com.br/2012/02/4-motores-de-passo.html>
- <https://blog.studica.com/imu-robotics-hardware>

